

第 4 回：RANK モデル

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026-05-06

目次

1	講義の目的と位置づけ	3
1.1	講義の目的	3
1.2	DSGE モデルとしての位置づけ	3
2	モデルの設定と各主体の最適化	3
2.1	経済環境	3
2.1.1	主な変数	3
2.1.2	補助的な記号と添字	4
2.1.3	対数線形化の記法	5
2.1.4	主なパラメータ	5
2.2	家計	6
2.2.1	家計の一階条件	6
2.3	企業	8
2.3.1	最終財企業	8
2.3.2	中間財企業	8
2.4	政府	9
2.4.1	金融政策	9
2.4.2	財政政策	9

3	均衡条件と定常状態	10
3.1	均衡条件	10
3.2	関数形の特定化	10
3.2.1	効用関数	10
3.2.2	生産関数	11
3.2.3	価格調整費用関数	11
3.3	非線形均衡条件	12
3.3.1	家計	12
3.3.2	企業	12
3.3.3	金融政策	12
3.3.4	資源制約	12
3.4	定常状態	13
4	対数線形化とニューケインジアン方程式	13
4.1	対数線形化	13
4.1.1	家計	14
4.1.2	企業	14
4.1.3	政策・集計	14
4.2	限界費用と自然産出量	14
4.3	3本のニューケインジアン方程式	16
4.3.1	動学的 IS 曲線	16
4.3.2	ニューケインジアン・フィリップス曲線	16
4.3.3	金融政策ルール	17
5	ショック別の比較静学	17
5.1	ショック別の数値解	17
5.1.1	金融政策ショックのみ	17
5.1.2	技術ショックのみ	18
5.1.3	政府支出ショックのみ	19
5.1.4	まとめ	20
6	直観的な含意とまとめ	21
6.1	直観的な含意	21
6.2	まとめ	21

1 講義の目的と位置づけ

1.1 講義の目的

本講義では、代表的家計をもつニューケインジアン・モデルである **RANK (Representative Agent New Keynesian)** モデルを扱います。

1. モデルの経済環境と主体ごとの問題設定
2. 非線形均衡条件の導出
3. 定常状態の計算
4. 対数線形化による 3 本のニューケインジアン方程式
5. 金融政策ショック・技術ショック・政府支出ショックの比較静学

RANK は、RBC モデルに価格硬直性と金融政策を導入した最も基本的な DSGE モデルであり、その後の HANK や TANK を理解する基礎になります。

1.2 DSGE モデルとしての位置づけ

DSGE モデルの分析は、基本的に次の 3 段階で進みます。

1. 家計・企業・政府の最適化問題を定式化し、一階条件を導出する。
2. 集計条件と市場均衡条件を加えて、モデル全体の均衡条件を得る。
3. 非線形モデルを定常状態の周りで対数線形化し、状態空間表現やインパルス応答で分析する。

RBC モデルでは景気変動の主因は技術ショックでしたが、RANK では独占的競争と価格硬直性を導入することで、金融政策や需要ショックが実体経済に影響します。ここでは Rotemberg 型の価格調整費用を用います。

2 モデルの設定と各主体の最適化

2.1 経済環境

2.1.1 主な変数

記号	意味
Y_t	産出
C_t	消費
N_t	労働投入
W_t	賃金率
MC_t	実質限界費用
D_t	配当
R_t^N	名目利子率
R_t	実質利子率
Π_t	粗インフレ率
a_t	技術ショック
m_t	金融緩和ショック
g_t	政府支出ショック
x_t	需給ギャップ(output gap)
y_t^f	自然産出量
r_t^f	自然利子率

2.1.2 補助的な記号と添字

記号	意味
h	家計の添字
j	中間財企業の添字
B_t	家計の債券保有
Θ_t	家計の企業持分保有
V_t	株式価値、企業価値
TX_t^H	家計に課される一括税
TX_t^I	中間財企業に課される一括税
P_t	最終財の物価水準
$P_t^I(j)$	中間財企業 j の価格
$Y_t^I(j)$	中間財企業 j の産出
$N_t(j)$	中間財企業 j の労働投入

記号	意味
G_t	政府支出
G_Y	定常状態の政府支出比率 G/Y
U_{Ct}	家計の限界効用
$U(\cdot)$	家計の効用関数
$F(\cdot)$	生産関数
$f_P(\cdot)$	価格調整費用関数

2.1.3 対数線形化の記法

本資料では、大文字は水準、小文字は定常状態からの対数乖離を表します。したがって

$$y_t \equiv \ln Y_t - \ln Y, \quad c_t \equiv \ln C_t - \ln C, \quad n_t \equiv \ln N_t - \ln N$$

のように書きます。同様に、 $w_t, mc_t, r_t, r_t^N, \pi_t$ はそれぞれ $W_t, MC_t, R_t, R_t^N, \Pi_t$ の対数線形化後の変数です。また、 $\Delta z_{t+1} \equiv z_{t+1} - z_t$ は一階差分を表します。

ここで、政府支出と配当については

$$g_t = \frac{G_t - G}{Y}, \quad d_t = \frac{D_t - D}{Y}$$

と定義します。

2.1.4 主なパラメータ

記号	意味
$0 \leq \alpha < 1$	資本分配率に対応するパラメータ(労働分配率は $1 - \alpha$)
$0 < \beta < 1$	割引因子
$\gamma > 0$	異時点間代替弾力性の逆数
$\varphi > 0$	フリッシュ弾力性の逆数
$\psi > 1$	中間財の代替弾力性
$\eta \geq 0$	価格調整費用パラメータ
$\phi > 1$	テーラールールのインフレ反応係数

記号	意味
$0 < \rho_a, \rho_m, \rho_g < 1$	各ショックの持続性
$0 \leq \sigma \leq 1/(\psi - 1)$	中間財企業への補助金率

2.2 家計

家計 $h \in [0, 1]$ は無限期間にわたって期待生涯効用

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t(h), N_t(h))$$

を最大化します。予算制約は

$$C_t(h) + B_t(h) + \Theta_t(h)V_t + TX_t^H \leq R_{t-1}^N \frac{P_{t-1}}{P_t} B_{t-1}(h) + \Theta_{t-1}(h)(V_t + D_t) + W_t N_t(h)$$

です。

対称均衡では $C_t(h) = C_t$, $N_t(h) = N_t$, $\Theta_t(h) = 1$ となり、以下の条件を得ます。

$$\begin{aligned} W_t &= -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}} \\ 1 &= \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right] \\ V_t &= \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}} (V_{t+1} + D_{t+1}) \right] \end{aligned}$$

ただし、 $\Pi_t = P_t/P_{t-1}$ 、 $U_{C,t} = U_C(C_t, N_t)$ 、 $U_{N,t} = U_N(C_t, N_t)$ です。

2.2.1 家計の一階条件

最初の式は、**実質賃金が消費と余暇の限界代替率に等しい**ことを意味します。すなわち、家計は1単位労働を増やしたときの限界不効用と、その対価として得られる賃金を通じた限界効用とが一致するように労働供給を選びます。

2番目の式は家計の **Euler 方程式**

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right]$$

と呼ばれています。この式は異時点間の最適消費配分を表しています。今期の消費を 1 単位減らすと限界効用 $U_{C,t}$ だけ効用が低下します(限界費用)。一方、その 1 単位を名目利子率 R_t^N で貯蓄し、来期にインフレ率 Π_{t+1} で実質化した R_t^N/Π_{t+1} 単位を消費に充てれば、割引後の期待限界効用 $\beta U_{C,t+1} \cdot R_t^N/\Pi_{t+1}$ だけ効用が増加します(限界便益)。最適化のもとでは、この限界費用と限界便益が期待値の意味で等しくなります。

ここで、名目利子率 R_t^N 、実質利子率 R_t 、インフレ率 Π_{t+1} の関係は **フィッシャー方程式**

$$R_t = \mathbb{E}_t \left(\frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right)$$

で与えられます。すなわち、実質利子率は名目利子率を期待インフレ率で割り引いたものです。対数線形近似の下では

$$r_t = r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

となります。

3 番目の式を前向きに繰り返し代入すると、

$$V_t = \mathbb{E}_t \left[\sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \frac{U_{C,t+i}}{U_{C,t}} D_{t+i} \right]$$

となります。つまり、株式価値は **将来の配当の割引現在価値** に等しくなります。不確実性がない場合には、これは

$$V_t = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{D_{t+i}}{\prod_{s=t}^{t+i-1} R_s}$$

と書けます。

2 番目の式(Euler 方程式)と 3 番目の式(株式価値)はそれぞれ

$$\mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right] = 1, \quad \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{V_{t+1} + D_{t+1}}{V_t} \right] = 1$$

と書けます。ここで、

$$Q_{t,t+1} = \beta \frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}}$$

を **確率的割引因子** (*stochastic discount factor*) と呼びます。将来の 1 単位の支払いを、家計の限界効用の変化を通じて現在の価値に変換する役割を持ちます。左の等式は無リスク名目債券の実質収益率、右の等式は株式の総収益率(キャピタルゲイン+インカムゲイン)

を、それぞれ確率的割引因子で評価した期待値が 1 になることを意味します。すなわち、株式と債券はいずれも同じ確率的割引因子で価格づけされており、これが**資産価格の裁定条件**です。

2.3 企業

2.3.1 最終財企業

最終財市場は完全競争で、代表的最終財企業が中間財を束ねて最終財を生産します。

生産関数は CES 型で、

$$Y_t = \left(\int_0^1 Y_t^I(j)^{\frac{\psi-1}{\psi}} dj \right)^{\frac{\psi}{\psi-1}}, \quad \psi > 1$$

です。利潤最大化から中間財需要関数と物価指数が得られます。

$$Y_t^I(j) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

$$P_t = \left[\int_0^1 P_t^I(j)^{1-\psi} dj \right]^{\frac{1}{1-\psi}}$$

2.3.2 中間財企業

中間財企業 $j \in [0, 1]$ は独占的競争市場で価格設定を行います。独占的競争では企業はマークアップを課すため、産出が社会的に最適な水準を下回ります。そこで政府が補助金率 σ を与えてこの歪みを緩和します。特に $\sigma = 1/(\psi - 1)$ とすると定常状態での実質限界費用が 1 となり、独占の歪みが完全に除去されます。

Rotemberg 型価格調整費用を導入すると、企業の配当は

$$D_t(j) = (1 + \sigma) \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) - f_P \left(\frac{P_t^I(j)}{P_{t-1}^I(j)} \right) Y_t - W_t N_t(j) - T X_t^I$$

です。第 1 項は補助金込みの売上収入、第 2 項は価格変更に伴う調整費用、第 3 項は人件費、第 4 項は一括税です。生産技術は

$$Y_t^I(j) = \exp(a_t) F(N_t(j))$$

であり、技術ショック a_t は以下の AR(1) プロセスに従います。

$$a_t = \rho_a a_{t-1} + e_t^a$$

対称均衡では $P_t^I(j) = P_t$, $Y_t^I(j) = Y_t$ となり、

$$\begin{aligned} W_t &= MC_t \exp(a_t) F_N(N_t) \\ Y_t &= \exp(a_t) F(N_t) \end{aligned}$$

となります。

企業は株式価値(将来の配当の割引現在価値)を最大化するように価格 $P_t^I(j)$ を設定します。その一階条件を導出し、対称均衡を適用すると、価格設定条件は

$$\Pi_t f'_P(\Pi_t) = \psi \left[MC_t - (1 + \sigma) \left(1 - \frac{1}{\psi} \right) \right] + \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}} \frac{Y_{t+1}}{Y_t} \Pi_{t+1} f'_P(\Pi_{t+1}) \right]$$

となります。この式は動学的な「限界収入＝限界費用」条件の一般化です。左辺は価格変更の限界費用、右辺第 1 項は現在の限界収入と限界費用の乖離、第 2 項は将来の価格調整費用の現在価値を表します。すなわち、企業は今期のマークアップだけでなく、将来の価格調整費用も考慮して価格を決めます。

2.4 政府

2.4.1 金融政策

政府はテーラールールにより名目利子率を設定します。

$$\begin{aligned} R_t^N &= \frac{1}{\beta} \exp(-m_t) \Pi_t^\phi \\ m_t &= \rho_m m_{t-1} + e_t^m \end{aligned}$$

$m_t > 0$ は予想外の利下げ、すなわち金融緩和ショックを表します。均衡の安定性のためには $\phi > 1$ (テーラー原則)が必要であり、これはインフレが上昇したときに名目利子率をそれ以上に引き上げることで実質利子率を上昇させ、需要を抑制する条件です。

2.4.2 財政政策

政府は中間財企業に補助金 σ を与え、その財源として中間財企業から一括税 $TX_t^I = \sigma Y_t$ を徴収します。また、家計から一括税 $TX_t^H = G_t$ を徴収して政府支出 G_t を賄います。政

府支出ショックは以下の AR(1) プロセスに従います。

$$\begin{aligned} g_t &= \rho_g g_{t-1} + e_t^g \\ g_t &= (G_t - G)/Y \end{aligned}$$

3 均衡条件と定常状態

3.1 均衡条件

債券市場の均衡では

$$B_t = 0$$

が成り立ちます。財市場の均衡条件は、家計・企業・政府の予算制約をまとめることで

$$C_t + G_t + f_P(\Pi_t)Y_t = Y_t$$

となります。なお、補助金収入 σY_t と一括税 $TX_t^I = \sigma Y_t$ は相殺されるため、資源制約には現れません。Rotemberg 型価格調整費用 $f_P(\Pi_t)Y_t$ は、企業が価格を変更する際に実物資産を消費することを表しており、インフレがゼロでないときに経済全体の利用可能資源が減少します。

3.2 関数形の特定化

以下の標準的な関数形を用います。

3.2.1 効用関数

効用関数は

$$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

と仮定します。この関数は **CRRA** (*Constant Relative Risk Aversion*)関数と呼ばれます。消費の限界効用と労働の限界不効用はそれぞれ

$$U_C(C_t, N_t) = C_t^{-\gamma}, \quad -U_N(C_t, N_t) = N_t^\varphi$$

です。

消費の効用のパラメータ γ は **相対的リスク回避度**であり、

$$\gamma = -\frac{CU_{CC}}{U_C}$$

で定義されます。 γ が大きいほど家計はリスクを嫌い、消費の変動を避けようとします。また $1/\gamma$ は **異時点間の代替弾力性 (EIS)** に等しく、実質利子率の変化に対して消費成長率がどれだけ反応するかを表します。

労働の不効用 $N^{1+\varphi}/(1+\varphi)$ におけるパラメータ φ は

$$\varphi = \frac{NU_{NN}}{U_N}$$

で定義されます。 $1/\varphi$ は **フリッシュ弾力性 (Frisch elasticity)**、すなわち限界効用一定のもとでの労働供給の賃金弾力性です。 φ が大きいほど労働供給は賃金変化に対して非弾力的になります。

3.2.2 生産関数

生産関数は

$$F(N_t) = N_t^{1-\alpha}$$

と仮定します。パラメータ $1-\alpha$ は **労働の産出弾力性**であり、

$$1-\alpha = \frac{NF_N}{F}$$

で定義されます。これは労働投入を 1% 増やしたときに産出が何 % 増えるかを表し、完全競争のもとでは労働分配率 (WN/Y) に一致します。 α は資本分配率に対応するパラメータですが、本モデルでは資本を捨象しているため、収穫逦減の度合いを制御します。

3.2.3 価格調整費用関数

Rotemberg 型価格調整費用関数を

$$f_P(\Pi_t) = \frac{\eta}{2}(\Pi_t - 1)^2$$

とすると、

$$f'_P(\Pi_t) = \eta(\Pi_t - 1)$$

です。

3.3 非線形均衡条件

上の特定化の下で、 $\Pi_t = P_t/P_{t-1}$ とすると、モデルは以下の非線形方程式系にまとめられます。

3.3.1 家計

$$\begin{aligned} 1 &= \beta \mathbb{E}_t \left(\frac{C_{t+1}^{-\gamma}}{C_t^{-\gamma}} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right) \\ W_t &= C_t^\gamma N_t^\varphi \\ R_t &= \mathbb{E}_t \left(\frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right) \end{aligned}$$

3.3.2 企業

$$\begin{aligned} \eta \Pi_t (\Pi_t - 1) &= \psi \left[MC_t - (1 + \sigma) \left(1 - \frac{1}{\psi} \right) \right] \\ &\quad + \beta \eta \mathbb{E}_t \left[\frac{C_{t+1}^{-\gamma}}{C_t^{-\gamma}} \frac{Y_{t+1}}{Y_t} \Pi_{t+1} (\Pi_{t+1} - 1) \right] \\ W_t &= (1 - \alpha) MC_t \frac{Y_t}{N_t} \\ D_t &= Y_t - \frac{\eta}{2} (\Pi_t - 1)^2 Y_t - W_t N_t \\ Y_t &= e^{a_t} N_t^{1-\alpha} \end{aligned}$$

3.3.3 金融政策

$$R_t^N = \frac{1}{\beta} e^{-m_t} \Pi_t^\phi$$

3.3.4 資源制約

$$\begin{aligned} Y_t &= C_t + G_t + \frac{\eta}{2} (\Pi_t - 1)^2 Y_t \\ G_t &= G + g_t Y \end{aligned}$$

3.4 定常状態

定常状態ではすべてのショックがゼロで、各変数が一定です。 $\Pi = 1$ （ゼロインフレ）とすると、価格調整費用がゼロとなり、Euler 方程式とテーラールールからそれぞれ $R = 1/\beta$ 、 $R^N = 1/\beta$ が得られます。また、価格設定条件で $\Pi = 1$ とすると、左辺がゼロになるため

$$MC = (1 + \sigma) \left(1 - \frac{1}{\psi}\right)$$

となります。政府支出比率 $G_Y \equiv G/Y$ を所与とすると、資源制約から $C = (1 - G_Y)Y$ 、生産関数から $Y = N^{1-\alpha}$ です。賃金の一階条件 $W = C^\gamma N^\varphi$ と労働需要条件 $W = (1 - \alpha)MC \cdot Y/N$ を等置し、 C と Y を N で表すと

$$[(1 - G_Y)N^{1-\alpha}]^\gamma N^\varphi = (1 - \alpha)MC \cdot N^{-\alpha}$$

となります。 N についてまとめると

$$\begin{aligned} N &= \left[\frac{(1 - \alpha)MC}{(1 - G_Y)^\gamma} \right]^{\frac{1}{(\gamma-1)(1-\alpha)+\varphi+1}} \\ Y &= N^{1-\alpha} = \left[\frac{(1 - \alpha)MC}{(1 - G_Y)^\gamma} \right]^{\frac{1-\alpha}{(\gamma-1)(1-\alpha)+\varphi+1}} \\ C &= (1 - G_Y)Y \\ D &= \{1 - (1 - \alpha)MC\}Y \end{aligned}$$

を得ます。特に $\alpha = G_Y = 0$ かつ $MC = 1$ なら、 $N = Y = W = C = 1$ です。

4 対数線形化とニューケインジアン方程式

4.1 対数線形化

(d_t と g_t を除いて)定常状態の周りで各変数を対数線形化します。たとえば $x_t \equiv \ln X_t - \ln X$ と書きます。

4.1.1 家計

$$\begin{aligned}r_t &= \gamma \mathbb{E}_t \Delta c_{t+1} \\w_t &= \gamma c_t + \varphi n_t \\r_t &= r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}\end{aligned}$$

4.1.2 企業

$$\begin{aligned}\pi_t &= \frac{\psi MC}{\eta} mc_t + \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \\w_t &= mc_t + y_t - n_t \\d_t &= y_t - (1 - \alpha) MC(w_t + n_t) \\y_t &= a_t + (1 - \alpha) n_t\end{aligned}$$

配当の式は以下のように導出します。定常状態では $\Pi = 1$ （価格調整費用ゼロ）かつ補助金と税が相殺するため、 $D_t = Y_t - W_t N_t$ です。定常状態の賃金条件 $W = (1 - \alpha) MC \cdot Y / N$ より $WN = (1 - \alpha) MC \cdot Y$ なので、 $d_t = (D_t - D) / Y$ と定義すると

$$d_t = y_t - \frac{WN}{Y} (w_t + n_t) = y_t - (1 - \alpha) MC(w_t + n_t)$$

となります。

4.1.3 政策・集計

$$\begin{aligned}r_t^N &= \phi \pi_t - m_t \\y_t &= (1 - G_Y) c_t + g_t\end{aligned}$$

4.2 限界費用と自然産出量

上の対数線形化された式を用いて、限界費用 mc_t を産出 y_t と外生ショックのみで表します。まず、賃金の 2 つの式を等置すると

$$mc_t = w_t - (y_t - n_t) = \gamma c_t + \varphi n_t - (y_t - n_t)$$

となります。資源制約 $y_t = (1 - G_Y)c_t + g_t$ から $c_t = (y_t - g_t)/(1 - G_Y)$ 、生産関数 $y_t = a_t + (1 - \alpha)n_t$ から $n_t = (y_t - a_t)/(1 - \alpha)$ を代入すると

$$\begin{aligned} mc_t &= \tilde{\gamma}(y_t - g_t) + (\tilde{\varphi} + 1)(y_t - a_t) - y_t \\ &= (\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})(y_t - \zeta_a a_t - \zeta_g g_t) \end{aligned}$$

と整理できます。ここで

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} &= \frac{\varphi + \alpha}{1 - \alpha}, & \tilde{\gamma} &= \frac{\gamma}{1 - G_Y} \\ \zeta_a &= \frac{\tilde{\varphi} + 1}{\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}, & \zeta_g &= \frac{\tilde{\gamma}}{\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}} \end{aligned}$$

です。

ここで重要なのは、以後の解が α と G_Y そのものではなく、 $\tilde{\varphi}$ と $\tilde{\gamma}$ を通じて書けることです。したがって、表記を簡単にするために $\alpha = 0$, $G_Y = 0$ と置いても、本質的には一般性を失いません。これらのパラメータの効果は、再定義された $\tilde{\varphi}$ と $\tilde{\gamma}$ の中に織り込まれているからです。

$mc_t = 0$ 、つまり価格が柔軟に調整されるときにの産出量と利子率を自然産出量および自然利子率と呼びます。自然産出量は

$$y_t^f = \zeta_a a_t + \zeta_g g_t$$

となり、自然利子率は

$$\begin{aligned} r_t^f &= \tilde{\gamma} \mathbb{E}_t[\Delta y_{t+1}^f - \Delta g_{t+1}] \\ &= -\tilde{\gamma}(1 - \rho_a)\zeta_a a_t + \tilde{\gamma}(1 - \rho_g)(1 - \zeta_g)g_t \end{aligned}$$

となります。ここで、 ζ_a は技術ショックの自然産出量への寄与度、 ζ_g は政府支出ショックの自然産出量への寄与度を表します。 $\zeta_a > 0$ および $0 < \zeta_g < 1$ は常に成り立ちます。

ζ_a と 1 の大小関係は $\tilde{\gamma}$ と 1 の大小で決まります。生産関数 $y_t = a_t + (1 - \alpha)n_t$ から自然産出量のもとでの労働反応は

$$n_t^f = \frac{\zeta_a - 1}{1 - \alpha} a_t = \frac{1 - \tilde{\gamma}}{(1 - \alpha)(\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})} a_t$$

となります。

- $\tilde{\gamma} < 1$ (EIS が高い) のとき $\zeta_a > 1$: 技術ショックにより実質賃金が上昇すると、異時点間の代替弾力性が高いため、家計は高い賃金を活かして労働を増やします(代替効果が所得効果を上回る)。労働の増加が生産性の直接的な改善に加わるため、自然産出量は技術ショック以上に増加します。
- $\tilde{\gamma} > 1$ (EIS が低い) のとき $0 < \zeta_a < 1$: 家計は消費の変動を強く嫌うため、技術ショックで豊かになると余暇を増やそうとします(所得効果が代替効果を上回る)。労働が減少するため、生産性改善の一部が相殺され、自然産出量の増加は技術ショックを下回ります。
- $\tilde{\gamma} = 1$ (EIS=1) のとき $\zeta_a = 1$: 所得効果と代替効果がちょうど相殺し、労働は変化しません。自然産出量の増加は技術ショックと等しくなります。

4.3 3本のニューケインジアン方程式

需給ギャップを

$$x_t = y_t - y_t^f$$

と定義すると、RANK モデルは次の 3 本の式に集約されます。

4.3.1 動学的 IS 曲線

Euler 方程式 $r_t = \gamma \mathbb{E}_t \Delta c_{t+1}$ に資源制約 $c_t = (y_t - g_t)/(1 - G_Y)$ を代入すると $r_t = \tilde{\gamma} \mathbb{E}_t [\Delta y_{t+1} - \Delta g_{t+1}]$ となります。 $y_t = x_t + y_t^f$ を用いて自然利子率 r_t^f の定義を適用すると

$$r_t = r_t^f + \tilde{\gamma} \mathbb{E}_t \Delta x_{t+1}$$

を得ます。この式は、実質利子率が高いほど消費(需要)の成長率が高まることを表しており、IS 曲線の動学版です

4.3.2 ニューケインジアン・フィリップス曲線

$mc_t = (\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma})x_t$ を $\pi_t = (\psi MC/\eta)mc_t + \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ に代入すると、

$$\pi_t = \kappa x_t + \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

になります。ただし

$$\kappa = MC(\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}) \frac{\psi}{\eta}$$

です。この式は、インフレ率が現在の需給ギャップ x_t と将来の期待インフレ $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ によって決まることを表しています。需給ギャップが正(超過需要)のとき、企業の限界費用が上昇し、企業は価格を引き上げるためインフレが生じます。

κ はフィリップス曲線の傾きであり、需給ギャップがインフレにどれだけ波及するかを決めます。 κ は以下の要因で大きくなります。

- η が小さい(価格調整費用が低い) : 企業は限界費用の変化をより迅速に価格に転嫁します。
- ψ が大きい(中間財の代替弾力性が高い) : 企業間の競争が激しく、限界費用の変化に対する価格調整のインセンティブが強まります。
- $\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}$ が大きい(限界費用の産出弾力性が高い) : 産出の増加が限界費用を大きく押し上げます。 $\tilde{\varphi}$ が大きいほど労働の限界不効用が急速に上昇し、 $\tilde{\gamma}$ が大きいほど消費の限界効用が急速に低下するため、賃金上昇圧力が強まります。

4.3.3 金融政策ルール

$$r_t = \phi \pi_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t$$

この 3 本が、大学院マクロで扱う標準的な NK モデルの中心です。

5 ショック別の比較静学

5.1 ショック別の数値解

5.1.1 金融政策ショックのみ

$a_t = g_t = 0$ のとき、 $x_t = y_t$ かつ $r_t^f = 0$ です。また $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \rho_m \pi_t$ 、 $\mathbb{E}_t x_{t+1} = \rho_m x_t$ なので、

$$\begin{aligned} r_t &= \tilde{\gamma}(\rho_m - 1)x_t \\ \pi_t &= \kappa_m x_t \\ r_t &= (\phi - \rho_m)\pi_t - m_t \end{aligned}$$

です。ここで

$$\kappa_m = \frac{\kappa}{1 - \beta \rho_m}$$

となります。この体系を (π_t, x_t) 平面上の 2 本の直線として描くことができます。IS 曲線+政策ルールを組み合わせた式が**総需要(AD)曲線**、フィリップス曲線が**総供給(AS)曲線**に対応します。

$$\pi_t = \frac{\tilde{\gamma}(\rho_m - 1)x_t + m_t}{\phi - \rho_m} \quad (\text{AD})$$

$$\pi_t = \kappa_m x_t \quad (\text{AS})$$

となり、

$$x_t = \Omega m_t, \quad \pi_t = \kappa_m \Omega m_t, \quad r_t = -\Omega_m m_t$$

となります。ここで

$$\Omega = \frac{1}{\kappa_m(\phi - \rho_m) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)},$$

$$\Omega_m = \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)\Omega, \quad 0 \leq \Omega_m \leq 1$$

です。金融緩和ショックは需給ギャップとインフレを押し上げ、実質利子率を低下させます。

名目利子率は

$$\begin{aligned} r_t^N &= r_t + \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = r_t + \rho_m \pi_t \\ &= \frac{\rho_m \kappa_m - \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)}{\kappa_m(\phi - \rho_m) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)} m_t \end{aligned}$$

となります。金融緩和ショック($m_t > 0$)は直接的には名目利子率を引き下げますが、インフレ期待の上昇を通じて名目利子率を押し上げる効果もあり、パラメータ次第では名目利子率が上昇しうることがわかります。

5.1.2 技術ショックのみ

$m_t = g_t = 0$ のとき、

$$r_t = r_t^f + \tilde{\gamma}(\rho_a - 1)x_t$$

$$\pi_t = \kappa_a x_t$$

$$r_t = (\phi - \rho_a)\pi_t$$

です。ここで

$$r_t^f = \tilde{\gamma}\zeta_a(\rho_a - 1)a_t, \quad x_t = y_t - \zeta_a a_t$$

です。したがって、AD-AS 表現は

$$\pi_t = \frac{\tilde{\gamma}(\rho_a - 1)x_t + \tilde{\gamma}\zeta_a(\rho_a - 1)a_t}{\phi - \rho_a}$$

$$\pi_t = \kappa_a x_t$$

です。ここで

$$\kappa_a = \frac{\kappa}{1 - \beta\rho_a}$$

となります。したがって

$$x_t = -\zeta_a \Omega_a a_t, \quad \pi_t = -\kappa_a \zeta_a \Omega_a a_t, \quad r_t = -(\phi - \rho_a) \kappa_a \zeta_a \Omega_a a_t$$

です。ここで

$$\Omega_a = \frac{\tilde{\gamma}(1 - \rho_a)}{\kappa_a(\phi - \rho_a) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_a)}, \quad 0 \leq \Omega_a \leq 1$$

です。技術ショックが正であれば自然産出量が上がるため、価格硬直性のもとでは需給ギャップとインフレが低下しうることがわかります。

5.1.3 政府支出ショックのみ

$m_t = a_t = 0$ のとき、

$$\begin{aligned} r_t &= r_t^f + \tilde{\gamma}(\rho_g - 1)x_t \\ \pi_t &= \kappa_g x_t \\ r_t &= (\phi - \rho_g)\pi_t \end{aligned}$$

となります。ここで

$$r_t^f = \tilde{\gamma}(1 - \zeta_g)(1 - \rho_g)g_t, \quad x_t = y_t - \zeta_g g_t$$

です。AD-AS 表現は

$$\begin{aligned} \pi_t &= \frac{\tilde{\gamma}(\rho_g - 1)x_t + \tilde{\gamma}(1 - \zeta_g)(1 - \rho_g)g_t}{\phi - \rho_g} \\ \pi_t &= \kappa_g x_t \end{aligned}$$

です。ここで

$$\kappa_g = \frac{\kappa}{1 - \beta\rho_g}$$

です。したがって

$$x_t = (1 - \zeta_g)\Omega_g g_t, \quad \pi_t = \kappa_g(1 - \zeta_g)\Omega_g g_t, \quad r_t = (\phi - \rho_g)\kappa_g(1 - \zeta_g)\Omega_g g_t$$

です。ここで

$$\Omega_g = \frac{\tilde{\gamma}(1 - \rho_g)}{\kappa_g(\phi - \rho_g) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_g)}, \quad 0 \leq \Omega_g \leq 1$$

です。政府支出拡大は総需要を押し上げるため、需給ギャップとインフレを上昇させます。

5.1.4 まとめ

以上をまとめると、

$$\begin{aligned}x_t &= \Omega m_t - \zeta_a \Omega_a a_t + (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t \\ \pi_t &= \kappa_m \Omega m_t - \kappa_a \zeta_a \Omega_a a_t + \kappa_g (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t \\ r_t &= -\Omega_m m_t - (\phi - \rho_a) \kappa_a \zeta_a \Omega_a a_t + (\phi - \rho_g) \kappa_g (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t\end{aligned}$$

です。なお、価格が柔軟な時 ($\kappa \rightarrow \infty$)、 $\Omega, \Omega_m, \Omega_a, \Omega_g \rightarrow 0$ なので、 $x_t = 0$ 。価格が一定の時 ($\kappa \rightarrow 0$)、 $\Omega \rightarrow 1/\{\tilde{\gamma}(1 - \rho_m)\}, \Omega_m, \Omega_a, \Omega_g \rightarrow 1$ なので、 $x_t = m_t/\tilde{\gamma}(1 - \rho_m) - \zeta_a a_t + (1 - \zeta_g)g_t$ となります。

また、

$$y_t = x_t + y_t^f$$

より、

$$\begin{aligned}y_t &= \Omega m_t + \zeta_a (1 - \Omega_a) a_t + \{1 - (1 - \zeta_g)(1 - \Omega_g)\} g_t \\ (1 - G_Y) c_t &= y_t - g_t = \Omega m_t + \zeta_a (1 - \Omega_a) a_t - (1 - \zeta_g)(1 - \Omega_g) g_t \\ (1 - \alpha) n_t &= y_t - a_t = \Omega m_t - \{1 - \zeta_a (1 - \Omega_a)\} a_t + \{1 - (1 - \zeta_g)(1 - \Omega_g)\} g_t\end{aligned}$$

と、産出・消費・労働の反応も復元できます。特に価格が一定の時、 $y_t = m_t/\{\tilde{\gamma}(1 - \rho_m)\} + g_t$ となります。

この式から、各ショックの直観的な効果も読み取れます。

- 金融政策ショック m_t は、 y_t, c_t, n_t のすべてを押し上げます。金融緩和によって実質利子率が低下し、総需要が拡大するためです。
- 技術ショック a_t は、 y_t を押し上げます。生産性の改善によって自然産出量が増加するためです。
- 技術ショック a_t は、 c_t にもプラスです。より少ない労働でより多くの財を生産できるため、消費可能資源が増えます。
- 技術ショック a_t は、 n_t には $\tilde{\gamma} > 1$ の時、明確にマイナスです。生産性上昇により同じ産出をより少ない労働で達成できるためです。
- 政府支出ショック g_t は、 y_t にはプラスです。総需要の増加が産出を押し上げるためです。

- 政府支出ショック g_t は、 c_t にはマイナスです。資源制約のもとで政府支出の増加が民間消費を押し下げるためです。
- 政府支出ショック g_t は、 n_t にはプラスです。政府需要の増加に対応して生産を増やすため、労働投入が増加します。

6 直観的な含意とまとめ

6.1 直観的な含意

1. 金融政策の実体効果

価格硬直性があるため、名目金利の変更は実質金利を通じて需要に影響し、産出とインフレを動かします。

2. 自然産出量と需給ギャップの分離

技術ショックや政府支出ショックは自然産出量を動かすため、単に産出の動きだけでは景気の過熱・不足を判断できません。

3. テーラー原則の重要性

$\phi > 1$ はインフレ上昇時に実質金利を十分引き上げるため、均衡の安定性に重要です。

4. RANK の限界

代表的家計を仮定しているため、異質性や流動性制約、分配面の効果は捨象されています。これが次の TANK や HANK への出発点です。

6.2 まとめ

本講義では、RANK モデルを

1. 家計・企業・政府の最適化問題
2. 非線形均衡条件
3. 定常状態
4. 対数線形化された 3 本の NK 方程式
5. ショック別の均衡反応

という順に整理しました。